

Les quadrilatères : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour nommer un quadrilatère et reconnaître un rectangle, un losange ou un carré. On lit les codages, pas l'allure du dessin. Une tablette de chocolat, une feuille qu'on plie, un terrain, un potager. Un rappel avant chaque niveau. Cherche d'abord, puis ouvre la correction : étape par étape, avec la figure et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une question à la fois. Je lis les lettres et les codages de la figure.

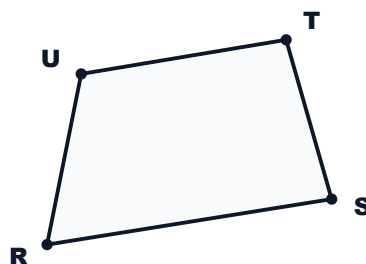
Rappel de cours

- Un quadrilatère a 4 côtés, 4 sommets, 4 angles et 2 diagonales.
- On le nomme en tournant autour, sans sauter de sommet.
- Rectangle : 4 angles droits. Losange : 4 côtés égaux. Carré : les deux.

1 Voici un quadrilatère.

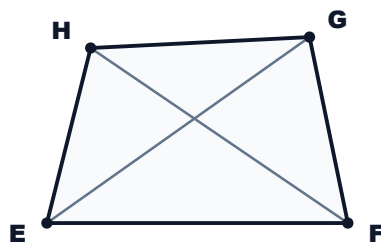
a) Écris deux noms corrects pour lui.

b) Le nom *RTSU* est-il correct ? Pourquoi ?



2 Observe le quadrilatère $EFGH$.

- a) Nomme ses deux diagonales.
- b) Quel côté est opposé au côté $[EF]$?
- c) Quels côtés sont consécutifs à $[EF]$?



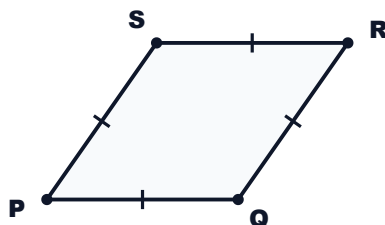
3 Lis les codages du quadrilatère $ABCD$.

Quelle est sa nature ?

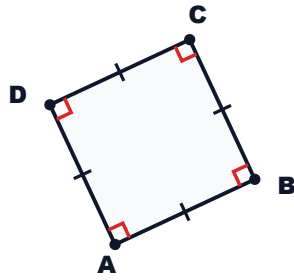


4 Lis les codages du quadrilatère $PQRS$.

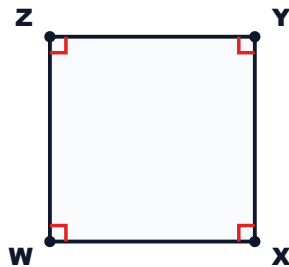
Quelle est sa nature ?



- 5 Tom regarde cette figure penchée.
Il dit : « Elle est penchée, donc c'est un losange. »
Quelle est sa nature exacte ?



- 6 Ce quadrilatère $WXYZ$ a l'air d'un carré.
Que peut-on affirmer avec ses codages ?



- 7 Un carré et un rectangle se ressemblent.
a) Quel point commun ont-ils ?
b) Qu'est-ce qui les distingue ?

- 8 Un post-it est un carré de 7,5 cm de côté.
Quel est son périmètre ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

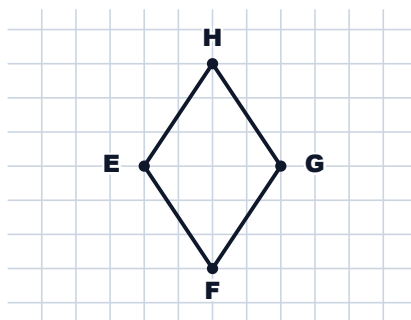
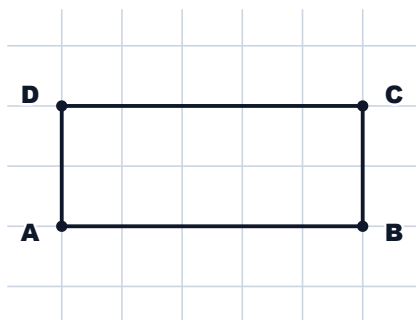
Plusieurs questions. Je regarde les angles, puis les côtés, puis je conclus.

Rappel de cours

- D'abord les angles : 4 angles droits, c'est un rectangle.
- Ensuite les côtés : 4 côtés égaux, c'est un losange.
- Les deux ensemble, c'est un carré. Il manque une information ? Je ne conclus pas.

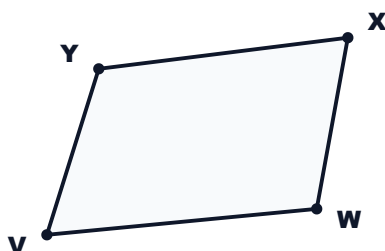
- 9** Voici quatre quadrilatères, décrits par leurs codages.
- $ABCD$: 4 angles droits, des côtés de 5 cm et 3 cm.
- $EFGH$: 4 côtés de 5 cm, aucun angle droit.
- $IJKL$: 4 angles droits, 4 côtés de 5 cm.
- $MNPQ$: des côtés de 3, 4, 5 et 6 cm.
- Donne la nature de chacun.

- 10** Les sommets sont sur les nœuds du quadrillage.
- Donne la nature de chaque quadrilatère.
- Justifie en comptant les carreaux.



- 11** Vrai ou faux ?
- Un carré est aussi un rectangle.
 - Un rectangle est toujours un carré.
 - Un carré est aussi un losange.
 - Un losange a toujours un angle droit.

- 12** Observe le quadrilatère $VWXY$.
- $[VX]$ est-il un côté ou une diagonale ?
 - Et $[WX]$?
 - Quel sommet est opposé au sommet W ?
 - Le nom $VXWY$ est-il correct ?

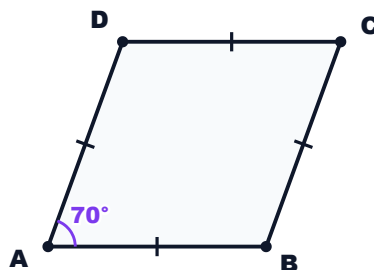


- 13** Un terrain de handball est un rectangle.
Il mesure 40 m de long et 20 m de large.
a) Quel est son périmètre ?
b) Est-ce un carré ? Pourquoi ?

- 14** Un potager carré est entouré d'une clôture.
La clôture mesure 36 m en tout.
Combien mesure un côté du potager ?

- 15** Un cadre photo est un rectangle.
Son périmètre est de 30 cm.
Sa longueur mesure 9 cm.
Combien mesure sa largeur ?

- 16** Léo observe cette figure.
Il dit : « 4 côtés égaux, donc c'est un carré. »
A-t-il raison ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je fais un dessin au brouillon, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

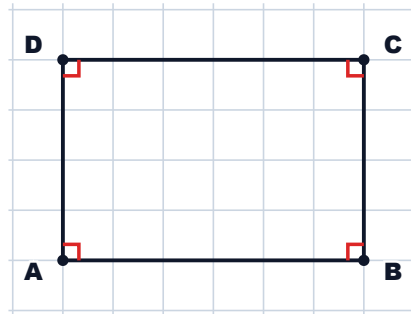
- Rectangle : 4 angles droits. Losange : 4 côtés égaux. Carré : les deux.
- Un carré est aussi un rectangle et aussi un losange.
- Le périmètre est le tour complet de la figure.

17 La tablette de chocolat

Une tablette de chocolat a 4 rangées de 6 carrés.

Chaque petit carré mesure 2 cm de côté.

- Quelle est la nature de la tablette ?
- Calcule sa longueur et sa largeur.
- Calcule son périmètre.
- Paul garde un morceau de 4 rangées de 4 carrés. Quelle est sa nature ?



18 La feuille pliée

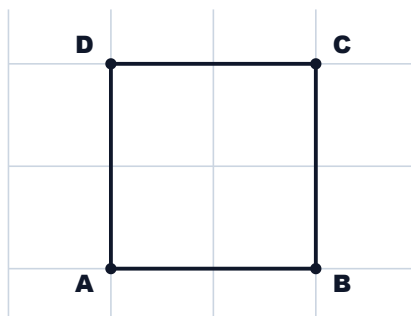
Une feuille A4 mesure 21 cm sur 29,7 cm.

- Est-ce un carré ? Pourquoi ?
- Je rabats le petit côté sur le grand côté. Je coupe la bande qui dépasse. J'obtiens un carré. Combien mesure son côté ?
- Quel est le périmètre de ce carré ?
- Quelle est la nature de la bande coupée ? Donne ses mesures.

19 Compter les carrés

Ce dessin est un grand carré, partagé en 4 petits carrés.

- Combien de carrés vois-tu en tout ?
- Combien de rectangles qui ne sont pas des carrés ?
- Combien de rectangles en tout ?



20 Qui suis-je ?

Trouve la nature de chaque quadrilatère mystère.

- a) J'ai 4 angles droits. Deux de mes côtés qui se touchent mesurent 6 cm et 4 cm.
- b) J'ai 4 côtés de 5 cm. Un de mes angles mesure 60° .
- c) Je suis à la fois un rectangle et un losange.
- d) J'ai 4 angles droits et mes 4 côtés mesurent 3 cm.

Corrigés : les quadrilatères, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je tourne autour de la figure, sans sauter de sommet.

a) Je pars de R : $RSTU$.

Je peux aussi partir de S : $STUR$.

Ou tourner dans l'autre sens : $RUTS$.

b) Dans $RTSU$, la lettre R est suivie de T .

Mais R et T ne sont pas voisins.

$[RT]$ est une diagonale, pas un côté.

⊖ Le piège : écrire les lettres dans le désordre.

Réponse : a) par exemple $RSTU$ et $STUR$; b) non.

2. a) Une diagonale relie deux sommets opposés.

E est opposé à G . F est opposé à H .

Les diagonales sont $[EG]$ et $[FH]$.

b) Le côté opposé ne touche pas $[EF]$.

C'est $[GH]$.

c) Deux côtés consécutifs se touchent en un sommet.

$[HE]$ touche $[EF]$ en E .

$[FG]$ touche $[EF]$ en F .

⊖ Le piège : prendre une diagonale pour un côté.

Réponse : a) $[EG]$ et $[FH]$; b) $[GH]$; c) $[FG]$ et $[HE]$.

3. Je lis les codages, pas l'allure du dessin.

Un petit carré rouge marque un angle droit.

Je compte 4 angles droits.

Un quadrilatère avec 4 angles droits est un rectangle.

⚠ Aucun côté n'est codé égal.

Je ne peux donc pas dire « carré ».

Réponse : $ABCD$ est un rectangle.

4. Les petits traits marquent des côtés de même longueur.

Les 4 côtés portent le même trait.

Ils ont donc la même longueur.

Un quadrilatère avec 4 côtés égaux est un losange.

Aucun angle droit n'est codé : ce n'est pas un carré.

⊖ Le piège : croire qu'un losange doit « pointer » vers le haut.

Un losange peut être posé sur un côté.

Réponse : $PQRS$ est un losange.

5. Je compte 4 angles droits : c'est un rectangle.

Je compte 4 côtés égaux : c'est aussi un losange.

Les deux à la fois : c'est un carré.

⊖ Le piège : croire qu'un carré penché n'est plus un carré.

Tourner la feuille ne change ni les angles, ni les côtés.

Tom a raison sur un point : c'est bien un losange.

Mais le nom le plus précis est « carré ».

Réponse : c'est un carré.

6. Je ne conclus que sur ce qui est codé.

4 angles droits sont codés : c'est un rectangle.

Aucun côté n'est codé égal à un autre.

Je ne peux donc pas affirmer « carré ».

❌ Le piège : juger à l'œil. Un dessin peut tromper.

Réponse : c'est un rectangle ; on ne peut pas dire plus.

7. a) Les deux ont 4 angles droits.

b) Le carré a ses 4 côtés égaux.

Le rectangle a deux longueurs différentes : une longueur et une largeur.

★ Un carré est donc un rectangle un peu spécial.

❌ Le piège : chercher la différence dans les angles. Ils sont tous droits.

Réponse : a) 4 angles droits ; b) les côtés.

8. Le périmètre, c'est le tour complet.

Un carré a 4 côtés égaux.

$$4 \times 7,5 = 30.$$

❌ Le piège : n'ajouter que deux côtés, soit 15 cm.

Réponse : 30 cm.

9. Pour chacun, je regarde les angles, puis les côtés.

ABCD : 4 angles droits, mais deux longueurs. C'est un rectangle.

EFGH : 4 côtés égaux, sans angle droit. C'est un losange.

IJKL : 4 angles droits et 4 côtés égaux. C'est un carré.

MNPQ : ses côtés sont tous différents. Aucun angle droit n'est donné.

Ce n'est ni un rectangle, ni un losange, ni un carré.

❌ Le piège : donner un nom à tout. Beaucoup de quadrilatères n'ont pas de nom spécial.

Réponse : rectangle, losange, carré, aucun des trois.

10. *ABCD* : ses côtés suivent les lignes du quadrillage.

Les lignes du quadrillage se coupent à angle droit.

ABCD a donc 4 angles droits.

Ses côtés font 5 carreaux et 2 carreaux : ils ne sont pas tous égaux.

ABCD est un rectangle.

EFGH : pour chaque côté, je compte 2 carreaux en largeur et 3 en hauteur.

Chaque côté est la diagonale d'un même rectangle de 2 sur 3 carreaux.

Les 4 côtés sont donc égaux.

À l'équerre, ses angles ne sont pas droits.

EFGH est un losange.

❌ Le piège : croire qu'un côté penché mesure 2 ou 3 carreaux. Je compare les « escaliers ».

Réponse : *ABCD* est un rectangle, *EFGH* un losange.

11. a) Vrai. Un carré a 4 angles droits. C'est ce qu'il faut pour un rectangle.

b) Faux. Un rectangle peut avoir deux longueurs différentes.

c) Vrai. Un carré a 4 côtés égaux. C'est ce qu'il faut pour un losange.

d) Faux. Un losange peut avoir des angles pointus et des angles ouverts.

❌ Le piège : croire qu'une figure n'a qu'un seul nom.

Le carré a les deux codages : il est rectangle ET losange.

Réponse : a) vrai ; b) faux ; c) vrai ; d) faux.

12. Dans *VWXY*, deux lettres voisines forment un côté.

a) *V* et *X* ne sont pas voisins.

[VX] relie deux sommets opposés : c'est une diagonale.

b) *W* et *X* sont voisins : *[WX]* est un côté.

c) Les voisins de *W* sont *V* et *X*.

Le sommet opposé est l'autre : Y .

d) Dans VXY , V est suivi de X .

Or $[VX]$ est une diagonale : le nom est faux.

⊖ Le piège : croire que toutes les lettres dans n'importe quel ordre vont.

Réponse : a) une diagonale ; b) un côté ; c) Y ; d) non.

13. a) Dans un rectangle, les côtés d'en face ont la même longueur.

Le tour passe par deux longueurs et deux largeurs.

$$40 + 20 + 40 + 20 = 120.$$

b) Deux côtés qui se touchent mesurent 40 m et 20 m.

Ils ne sont pas égaux : ce n'est pas un carré.

⊖ Le piège : faire $40 + 20 = 60$. C'est seulement la moitié du tour.

Réponse : a) 120 m ; b) non.

14. La clôture fait le tour : c'est le périmètre.

Un carré a 4 côtés égaux.

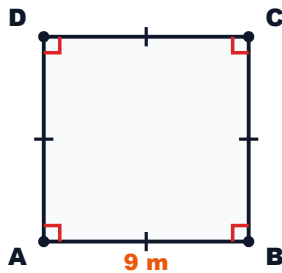
Je partage 36 en 4 parts égales.

$$36 \div 4 = 9.$$

Je vérifie : $4 \times 9 = 36$.

⊖ Le piège : diviser par 2. Il y a 4 côtés, pas 2.

Réponse : 9 m.



15. Le tour passe par deux longueurs et deux largeurs.

Une longueur et une largeur font la moitié du tour.

$$30 \div 2 = 15.$$

La largeur vaut $15 - 9 = 6$.

Je vérifie : $9 + 6 + 9 + 6 = 30$.

⊖ Le piège : faire $30 - 9 = 21$. On oublie alors deux côtés.

Réponse : 6 cm.

16. Les 4 côtés sont codés égaux : c'est un losange.

Pour un carré, il faut aussi 4 angles droits.

Ici, un angle mesure 70° .

Un angle droit mesure 90° : celui-ci n'est pas droit.

Ce n'est donc pas un carré.

⊖ Le piège : oublier de regarder les angles.

Réponse : non, c'est un losange.

17. La tablette de chocolat

a) La tablette a 4 angles droits : c'est un rectangle.

Elle a 6 carrés d'un côté et 4 de l'autre.

Ses côtés ne sont pas égaux : ce n'est pas un carré.

b) Longueur : $6 \times 2 = 12$ cm.

Largeur : $4 \times 2 = 8$ cm.

c) $12 + 8 + 12 + 8 = 40$ cm.

d) Le morceau a 4 carrés de chaque côté.

Ses côtés mesurent $4 \times 2 = 8$ cm : ils sont égaux.

Il a 4 angles droits et 4 côtés égaux : c'est un carré.

❌ Le piège : compter les carrés au lieu des centimètres.

Réponse : a) un rectangle ; b) 12 cm et 8 cm ; c) 40 cm ; d) un carré.

18. La feuille pliée

a) La feuille a 4 angles droits : c'est un rectangle.

Ses côtés mesurent 21 cm et 29,7 cm : ils sont différents.

Ce n'est pas un carré.

b) Le petit côté se pose sur le grand côté.

Le carré a donc pour côté le petit côté : 21 cm.

c) $4 \times 21 = 84$ cm.

d) La bande garde les angles droits de la feuille : c'est un rectangle.

Sa longueur est 21 cm.

Sa largeur est ce qui dépasse : $29,7 - 21 = 8,7$ cm.

❌ Le piège : croire que la bande est un carré, parce qu'elle vient d'un pliage.

Réponse : a) non ; b) 21 cm ; c) 84 cm ; d) un rectangle de 21 cm sur 8,7 cm.

19. Compter les carrés

a) Je vois les 4 petits carrés.

Le grand carré compte aussi : $4 + 1 = 5$ carrés.

b) Deux petits carrés côte à côte font un rectangle.

J'en trouve 2 couchés : un en haut, un en bas.

J'en trouve 2 debout : un à gauche, un à droite.

Cela fait 4 rectangles qui ne sont pas des carrés.

c) Un carré est aussi un rectangle.

Je compte tout : $5 + 4 = 9$ rectangles.

❌ Le piège : oublier le grand carré.

⚠️ Autre piège : oublier qu'un carré est aussi un rectangle.

Réponse : a) 5 ; b) 4 ; c) 9.

20. Qui suis-je ?

a) 4 angles droits : je suis un rectangle.

Deux côtés qui se touchent sont différents : je ne suis pas un carré.

b) 4 côtés égaux : je suis un losange.

Un angle de 60° n'est pas droit : je ne suis pas un carré.

c) Rectangle : 4 angles droits. Losange : 4 côtés égaux.

Les deux à la fois : je suis un carré.

d) 4 angles droits et 4 côtés égaux : je suis un carré.

❌ Le piège au a) : dire « carré » dès qu'on voit 4 angles droits.

Réponse : a) rectangle ; b) losange ; c) carré ; d) carré.